

On rappelle : $\log 2 \approx 0,30$, $\log 3 \approx 0,48$, $\log 5 \approx 0,70$.

Exercice 1 — *pH non entier, dans les deux sens*

- a) Une solution a $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$. Calcule son pH.
- b) Une solution a $\text{pH} = 3,0 + \log 2$. Exprime $[\text{H}_3\text{O}^+]$ sous la forme $a \times 10^n$.
- c) Pour la solution du a), calcule aussi $[\text{OH}^-]$ (à 25°C).

Exercice 2 — *passer de $\text{p}K_a$ à $\text{p}K_b$*

Le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ a $\text{p}K_a = 9,2$ (à 25°C).

- a) Calcule le $\text{p}K_b$ de la base NH_3 .
- b) En déduis K_b de NH_3 sous la forme $a \times 10^n$.
- c) L'ammoniac est-il une base forte ou faible? Justifie.

Exercice 3 — *force croisée d'un couple*

On donne trois acides et leur $\text{p}K_a$: HNO_2 (3,3), CH_3COOH (4,8), HClO (7,5).

- a) Range les **bases conjuguées** NO_2^- , CH_3COO^- , ClO^- de la plus **forte** à la plus faible.
- b) Justifie la règle : « plus un acide est faible, plus sa base conjuguée est forte ».

Exercice 4 — *par le pOH*

Une solution basique a $[\text{OH}^-] = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (à 25°C).

- a) Calcule le pOH.
- b) En déduis le pH.
- c) Vérifie le caractère (acide / neutre / basique) attendu.

Exercice 5 — *quand la température change le pH neutre*

On chauffe de l'eau pure jusqu'à une température T où $K_e = 4,0 \times 10^{-14}$.

- a) Dans l'eau pure, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$. Calcule $[\text{H}_3\text{O}^+]$ à cette température.
- b) En déduis le pH neutre à T .
- c) Une solution de $\text{pH} = 7$ à cette température est-elle acide, neutre ou basique?